

EJERCICIO. N8N AUTOMATIZACION EN LOCAL

30-Abril-2026

En este ejercicio, vamos a poner en marcha la herramienta N8N para automatización

Manual Definitivo de n8n en Local

Instalación, Configuración y Automatización Profesional

Este documento define una guía exhaustiva para dominar **n8n en local**. n8n es una herramienta de automatización de flujos de trabajo "low-code" que permite conectar aplicaciones, bases de datos y APIs sin las restricciones de costes por tarea de otras plataformas en la nube.

1. ¿Por qué elegir n8n en Local?

Ejecutar n8n en tu propia máquina (Windows 11) ofrece ventajas competitivas fundamentales que todo experto en automatización debe conocer:

Característica	Beneficio en Local	Comparativa Cloud
Costo	Ilimitado y gratuito (consumo de CPU propio).	Suscripciones mensuales basadas en uso.
Privacidad	Los datos sensibles nunca salen de tu red local.	Los datos transitan por servidores de terceros.
Acceso Local	Puedes manipular archivos en tus discos duros directamente.	Requiere túneles o servicios de almacenamiento nube.

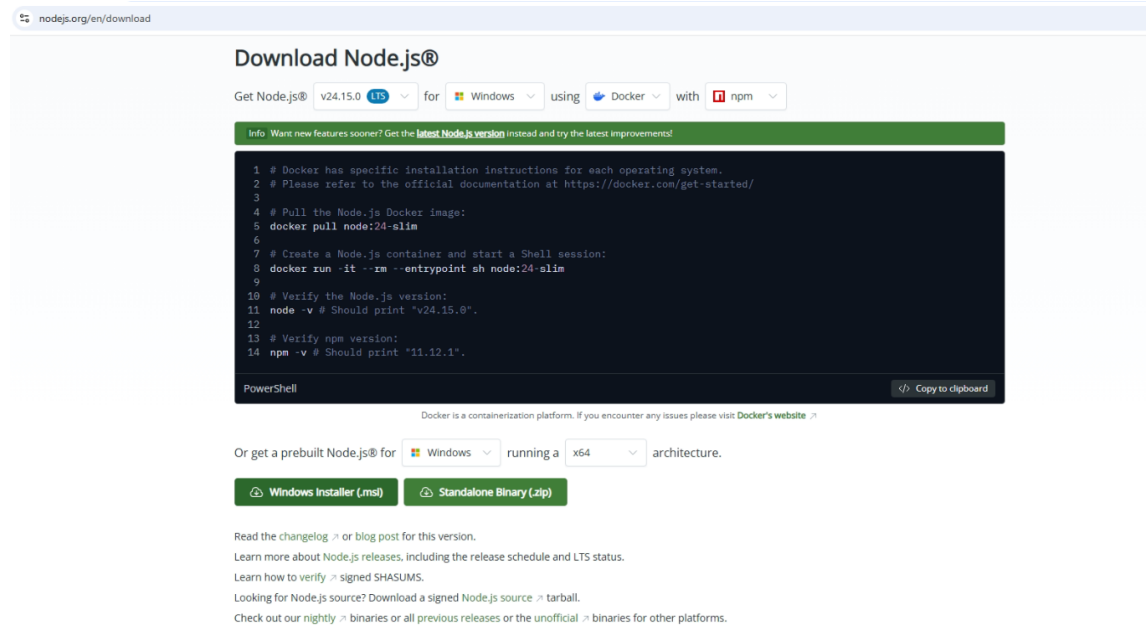
2. Guía de Instalación Profesional en Windows 11

Fase A: Preparación del Entorno (Node.js)

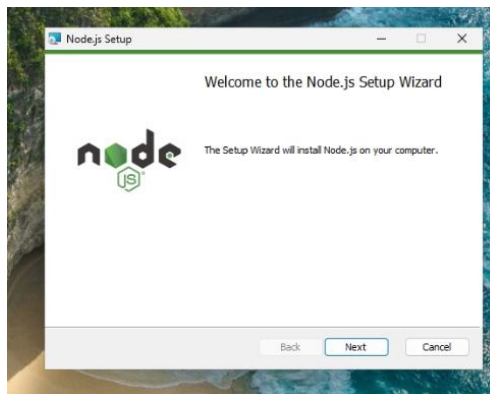
n8n está construido sobre el motor de JavaScript **Node.js**. Para un rendimiento estable, se requiere la versión 18 o superior.

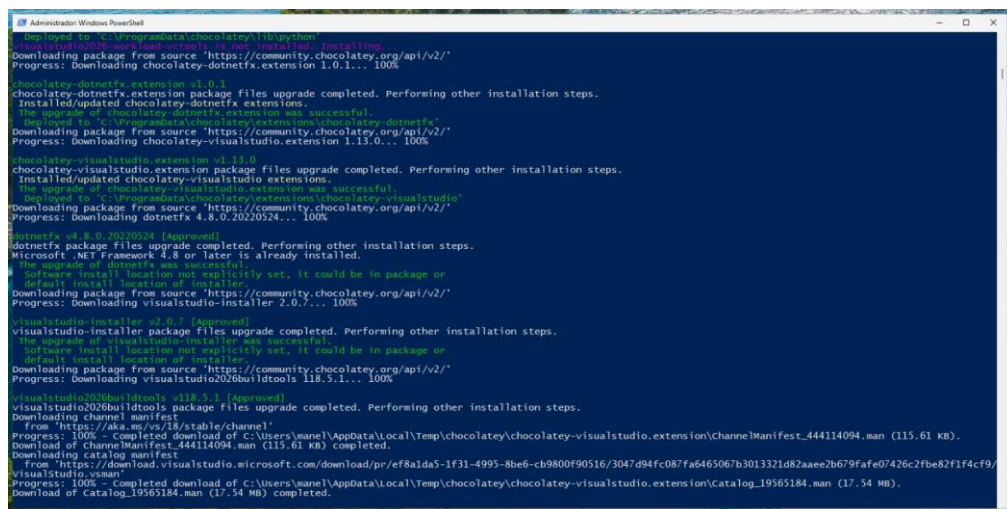
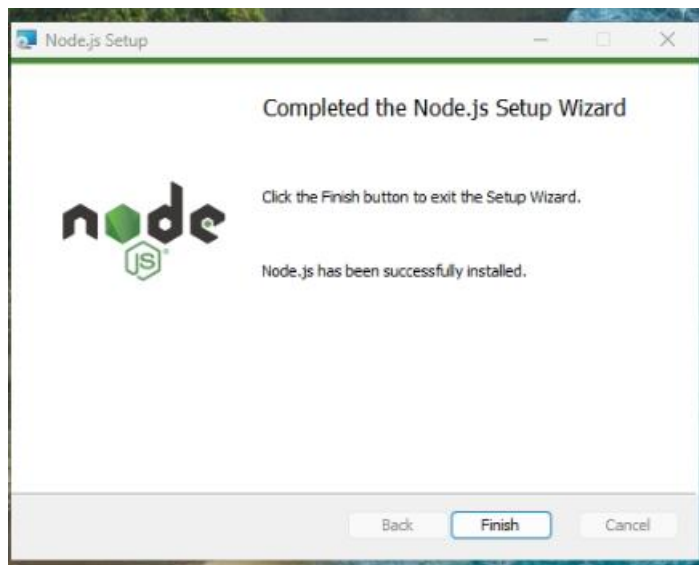
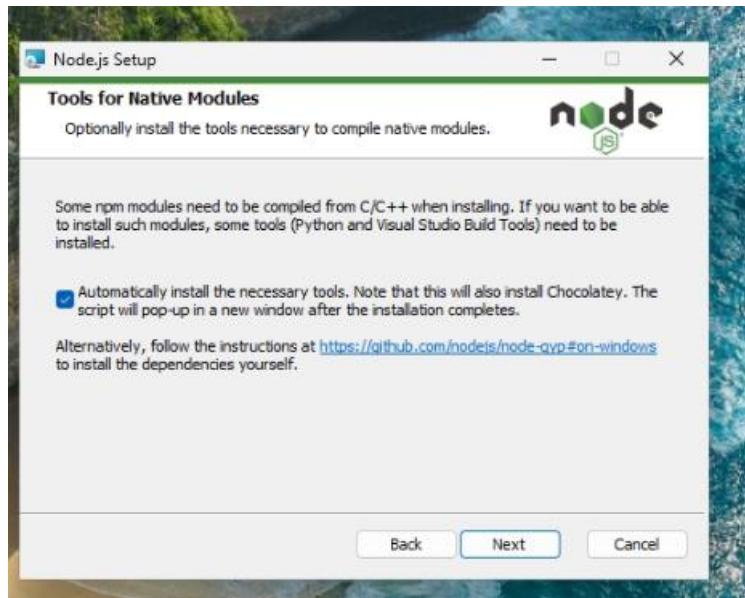
1. Accede al sitio oficial de Node.js

1. <https://nodejs.org/es>



2. Descarga la versión marcada como **LTS** (Long Term Support). Esta versión garantiza la mayor compatibilidad con los paquetes de n8n.
3. Instala el archivo **.msi** siguiendo el asistente. Asegúrate de marcar la casilla que permite instalar herramientas para módulos nativos si se solicita.





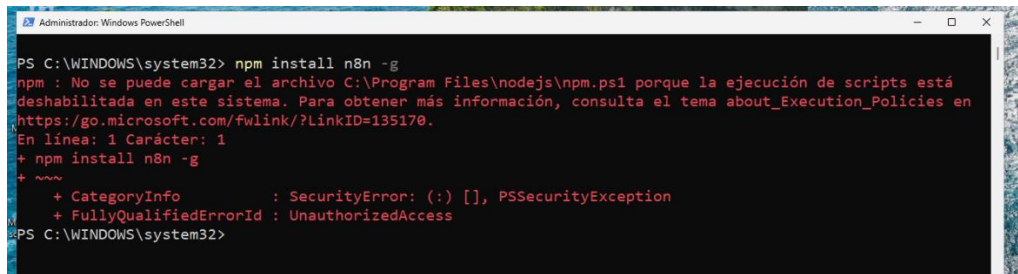
Fase B: Instalación de n8n mediante NPM

NPM es el gestor de paquetes que viene con Node.js. Lo usaremos para descargar la última versión estable de n8n.

```
# Abre PowerShell como Administrador  
npm install n8n -g
```

El parámetro -g indica que la instalación es global, permitiéndote ejecutar n8n desde cualquier carpeta de tu sistema.

En caso de que falle la instalación



Abrimos otra vez PowerShell

```
$> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser  
$> npm install n8n -g
```

#Nota: Si aparecen muchos Warnings, podemos instalar de nuevo, forzando la instalación

```
$> npm install n8n -g --legacy-peer-deps
```

Fase C: Lanzamiento y Configuración de Usuario

1. En la terminal, escribe simplemente:

```
$> n8n
```

Al ver el mensaje "Editor is now available", abre tu navegador, pulsando "o" en el terminal. Se abre automáticamente.

<http://localhost:5678>



Set up owner account

Email *

manelmonteroprofe@gmail.com

First Name *

Manel

Last Name *

Profe

Password *

.....

8+ characters, at least 1 number and 1 capital letter

☐ I want to receive security and product updates

Next

2. Crea tu cuenta de propietario local. Estos datos se guardan en una base de datos SQLite en tu carpeta de usuario local (~/.n8n).

Get paid features for free (forever)

Receive a free activation key for the advanced features below - lifetime access.

-  **Advanced debugging**
Easily fix any workflow execution that's errored, then re-run it
-  **Execution search and tagging**
Search and organize past workflow executions for easier review
-  **Folders**
Organize your workflows in a nested folder structure

Enter email to receive your license key *

manelmonteroprofe@gmail.com

Included features may change, but once unlocked, you'll keep them forever. [More info](#)

[Skip](#) [Send me a free license key](#)

Lo que estás viendo es una invitación de n8n para activar funciones avanzadas de forma gratuita para tu instalación local. Aunque n8n local ya es gratuito y potente de por sí, estas herramientas extra te facilitarán mucho la vida a medida que aprendas: [🔗 +1](#)

- **Advanced debugging:** Te permite ver exactamente en qué punto y por qué ha fallado una automatización para arreglarla rápido. [🔗](#)
- **Folders:** Vital para organizar tus flujos en carpetas (por ejemplo: "Casa", "Trabajo", "Pruebas") en lugar de tenerlos todos mezclados. [🔗](#)
- **Execution search:** Para buscar rápidamente entre el historial de veces que se ha ejecutado un flujo. [🔗](#)

3. Arquitectura y Conceptos Clave

Para construir automatizaciones robustas, debes entender los tres componentes fundamentales de un flujo:

- **Nodos Trigger (Disparadores):** Son el punto de entrada. Pueden ser basados en tiempo (Schedule), eventos externos (Webhooks) o cambios en apps (Pollers).
- **Nodos de Acción:** Realizan tareas específicas, como enviar un correo, escribir en una base de datos o transformar un archivo JSON.
- **Nodos de Lógica:** Permiten ramificar el flujo (IF), esperar a que otros nodos terminen (Wait) o combinar datos de diferentes fuentes (Merge).

4. Ejemplos Prácticos de Implementación

Ejemplo 1: Monitor de Salud del Sistema (Básico)

Este flujo envía un saludo y la hora actual a una consola o archivo local cada hora.

- **Nodo 1:** Schedule (Intervalo: 1 hora).
- **Nodo 2:** Code (Snippet: `return { hora: new Date().toLocaleTimeString() };`).
- **Nodo 3:** Sticky Note (Para documentar el proceso).

Ejemplo 2: Receptor de Webhooks para Formularios (Intermedio)

Configura n8n para recibir datos de un formulario web externo y guardarlos en un archivo CSV local.

1. Añade un nodo **Webhook** (Método POST).
2. Usa el nodo **Spreadsheet File** para convertir los datos entrantes a formato CSV.
3. Usa el nodo **Write Binary File** para guardar el archivo en una ruta específica de tu Windows 11 (ej: `C:\automatizaciones\datos.csv`).

5. Mantenimiento y Mejores Prácticas en Local

Copias de Seguridad (Backup)

Tus flujos son valiosos. Puedes exportarlos manualmente como archivos JSON desde la interfaz o copiar la base de datos `database.sqlite` ubicada en la carpeta oculta `.n8n` de tu usuario.

Actualizaciones

Para mantener n8n al día con las últimas funcionalidades y parches de seguridad, ejecuta periódicamente:

```
npm update n8n -g
```

Uso de Túneles para Webhooks

Si necesitas que servicios externos (como Typeform o GitHub) envíen datos a tu n8n local, debes iniciar n8n con el túnel oficial:

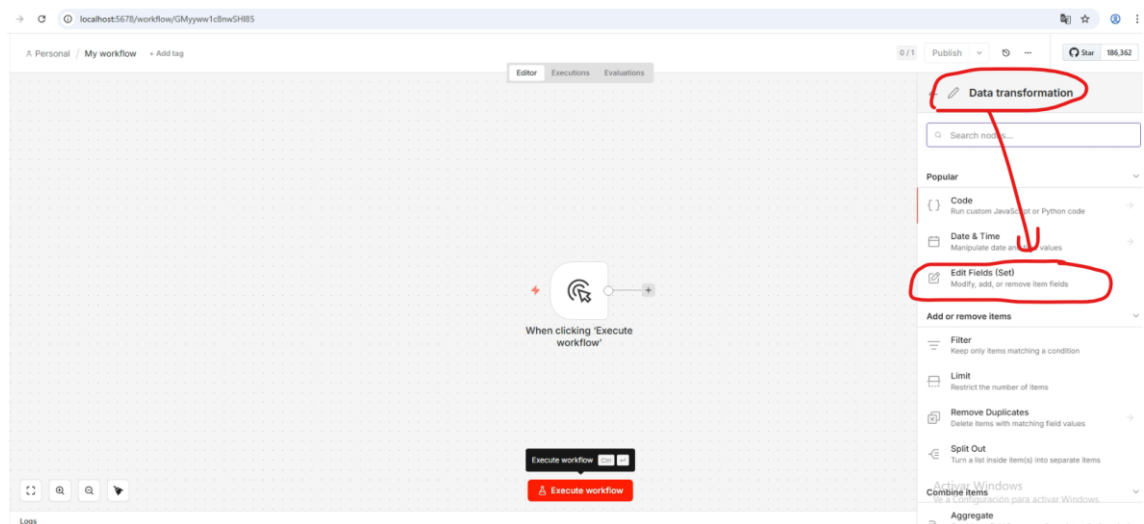
```
n8n start --tunnel
```


EL PRIMER FLUJO

Paso 1: El Disparador (Trigger)

Todo flujo necesita algo que lo inicie.

1. Haz clic en el botón "+" en el centro del lienzo.
2. Busca el nodo llamado **"On clicking 'execute'"** (o simplemente usa el nodo que viene por defecto). Este nodo permite que el flujo se ejecute manualmente cuando tú quieras.



Paso 2: Crear un mensaje (Nodo Edit Fields)

Vamos a generar un texto para "enviarlo" mentalmente.

1. Saca una línea del nodo anterior (arrastrando desde el círculo pequeño).
2. Busca el nodo **"Edit Fields"** (antiguamente llamado "Set").
3. En la configuración del nodo (a la derecha):
 - Haz clic en **"Add Field"** y elige **"String"**.
 - En **Name** pon: saludo.
 - En **Value** escribe: ¡Hola! Mi n8n local está vivo..

Paso 3: Visualizar con una "Nota"

Aunque no envía un email todavía, usaremos un nodo visual para confirmar que funciona.

1. Añade un nodo **"Sticky Note"** (Nota adhesiva) desde el menú de la izquierda.
2. Escribe en ella: *"Este es mi primer éxito"*.

Paso 4: ¡A ejecutar!

1. Haz clic en el botón naranja grande que dice "**Execute Workflow**" abajo en el centro.
 2. Verás cómo unas líneas verdes recorren los nodos.
 3. Haz clic en el nodo "**Edit Fields**" y verás en la pestaña "**Output**" tu mensaje listo para ser enviado a cualquier sitio.
-

Conceptos clave que acabas de usar:

- **Workflow:** El conjunto de nodos que acabas de conectar.
- **Nodes (Nodos):** Cada una de las piezas que realizan una tarea (disparar, transformar datos, etc.).

Conectamos con Telegram

Creamos un Bot en BOTFATHER

t.me/ManelN8NPruebas_bot

¡Excelente! Conectar Telegram es el paso definitivo para sentir que tu n8n local realmente "habla" con el mundo exterior. Como ya tenemos el nodo **Edit Fields** con tu mensaje, solo nos falta el mensajero.

Sigue estos tres pasos para dejarlo listo:

1. Prepara a tu "Mensajero" (Bot de Telegram)

Antes de configurar n8n, necesitas un bot oficial:

- Busca al usuario **@BotFather** en tu Telegram.
- Escribe `/newbot` y sigue sus pasos para darle un nombre.
- **Copia el API Token** que te entregará (es una serie larga de números y letras).
- **IMPORTANTE:** Busca a tu nuevo bot en Telegram y pulsa **"Iniciar"**. Si no le hablas primero, el bot no tendrá permiso para escribirte.

2. Obtén tu ID de usuario

Telegram necesita saber *a quién* exactamente enviar el mensaje:

- Busca al bot **@userinfobot** y envíale cualquier mensaje.
- Te responderá con tu **Id** (un número de unos 9 o 10 dígitos). Cópialo.

3. Configura el nodo de Telegram en n8n

Ahora vuelve a tu navegador (<http://localhost:5678>):

1. Haz clic en el **+** a la derecha de tu nodo **Edit Fields** y busca **"Telegram"**.
 2. Selecciona la acción **"Send Message"**.
 3. En **Credential for Telegram API**, haz clic en *Create New Credential*.
 - Pega el **Access Token** que te dio BotFather y guarda.
 4. En el campo **Chat ID**, pega el número que te dio el *userinfobot*.
 5. En el campo **Text**, haz clic en el icono de la rueda (Expression) y selecciona tu campo saludo del nodo anterior.
-

¡Prueba final!

Haz clic en el botón naranja **"Execute Workflow"**. Si todo está bien:

- Verás los nodos ponerse en verde en tu pantalla.

- ¡Recibirás el mensaje de saludo instantáneamente en tu móvil!

ENVIO MENSAJES A WHATSAPP

n8n en local te ofrece la ventaja de ejecuciones ilimitadas y privacidad total, algo fundamental cuando manejas mensajes personales.

Para WhatsApp tienes dos caminos principales. Aquí te explico cómo cerrar este ciclo:

Opción A: El Camino Oficial (Meta API)

Es la opción profesional y estable. Requiere que crees una cuenta en **Meta for Developers**.

1. **Crea la App:** En el portal de Meta, crea una aplicación de tipo "Business" y añade el producto "WhatsApp".
2. **Configura el Nodo:** En n8n, busca el nodo **WhatsApp Business Cloud**.
3. **Uso de Plantillas:** La API oficial te obliga a usar plantillas pre-aprobadas para iniciar conversaciones.
 - *Ventaja:* Es 100% legal y oficial.
 - *Desventaja:* Tienes que esperar aprobaciones de plantillas de texto.
 -

Opción B: El Camino "Ninja" (Evolution API)

Es la favorita para uso personal en local porque te permite enviar **cualquier texto** sin aprobación previa, usando tu propio número mediante un código QR.

Pasos para conectarlo ahora mismo:

1. **Nodo HTTP Request:** En lugar del nodo de WhatsApp, usaremos el nodo **HTTP Request**.
2. **Configuración del nodo:**
 - **Method:** POST.
 - **URL:** La dirección de tu servidor de Evolution API (ej. `http://localhost:8080/message/sendText/tu_instancia`).
 - **Body:** Aquí pegamos el JSON con tu número y el mensaje que definiste en el nodo **Edit Fields**.
3. **Encadenamiento:** Conecta este nodo justo después de tu nodo de Telegram o Gmail.

Tu flujo final quedaría así:

1. **Schedule (Trigger):** Se activa cada mañana a la hora que elijas.
2. **Edit Fields:** Prepara el texto del saludo (ej: "¡Buenos días!").
3. **Telegram:** Te envía el mensaje al móvil.
4. **HTTP Request (WhatsApp):** Envía ese mismo mensaje a tu WhatsApp de forma automática.

Nota de experto: Recuerda que para que este flujo se ejecute mañana a primera hora, debes dejar la terminal de PowerShell abierta con n8n corriendo y el interruptor de "**Active**" encendido en la esquina superior derecha del editor.

ANEXO. COMO ENVIAR MENSAJES POR WHATSAPP DESDE N8N EN LOCAL

(FALTA COMPROBAR EN REAL POR EL PROFE)

Guía: Enviar mensajes de WhatsApp con N8N (Windows 11)

¿Qué necesitas saber antes de empezar?

WhatsApp no permite conexiones directas desde apps externas sin pasar por un intermediario. Por eso usaremos **Twilio**, un servicio que actúa de puente entre N8N y WhatsApp. Tiene una **capa gratuita** perfecta para empezar.

RESUMEN DEL PROCESO

N8N → Twilio → WhatsApp del cliente

PASO 1 — Crear una cuenta en Twilio

1. Ve a  <https://www.twilio.com> y haz clic en "Sign up"
 2. Rellena el formulario con tu nombre, email y contraseña
 3. Verifica tu número de teléfono personal (te mandan un SMS con un código)
 4. Cuando te pregunten "**What do you want to do?**", selecciona:
 - "Send WhatsApp messages"
 5. Ya estás dentro del **Dashboard de Twilio** 
-

PASO 2 — Activar el Sandbox de WhatsApp en Twilio

El Sandbox es un entorno de pruebas gratuito. No necesitas aprobación de Meta.

1. En el menú izquierdo busca "**Messaging**" → "**Try it out**" → "**Send a WhatsApp message**"
2. Verás una pantalla con un número de Twilio (ej: +1 415 523 8886) y un **código secreto** como join apple-mango

3. Desde el **WhatsApp de tu cliente** (o el tuyo para probar), envía ese mensaje al número de Twilio
4. Recibirás una confirmación: *"You are now connected to the sandbox"* 

 Cada persona que quiera recibir mensajes debe hacer este paso UNA vez.

PASO 3 — Guardar tus credenciales de Twilio

Necesitarás estos 3 datos. Los encuentras en el **Dashboard principal** de Twilio:

Dato	Dónde encontrarlo
Account SID	Panel principal, arriba
Auth Token	Panel principal, botón "show"

Número Twilio WhatsApp El que usaste en el Sandbox

 Cópialos en un bloc de notas, los usarás en N8N.

PASO 4 — Crear el Workflow en N8N

1. Abre tu N8N local en el navegador: <http://localhost:5678>
 2. Haz clic en **"New Workflow"** (botón arriba a la derecha)
 3. Haz clic en el botón **"+"** para añadir un nodo
 4. Busca y selecciona **"Manual Trigger"** → esto sirve para ejecutar el flujo con un botón
-

PASO 5 — Añadir el nodo de Twilio

1. Haz clic en el **"+"** después del nodo anterior
2. Busca **"Twilio"** en el buscador y selecciónalo
3. En **"Operation"** selecciona: Send Message
4. Haz clic en **"Credential"** → **"Create New"**
5. Rellena con tus datos:
 - **Account SID:** el que copiaste antes
 - **Auth Token:** el que copiaste antes

6. Guarda la credencial 
-

PASO 6 — Configurar el mensaje

Dentro del nodo de Twilio, rellena estos campos:

Campo	Qué poner	Ejemplo
From	Tu número Twilio con prefijo	whatsapp:+14155238886
To	El número del cliente con prefijo	whatsapp:+34612345678
Message	El texto que quieres enviar	Hola, su pedido está listo 🎉

 **Importante:** Los números SIEMPRE llevan el prefijo whatsapp: delante

PASO 7 — Probar el envío

1. Haz clic en "**Test Workflow**" (botón arriba)
 2. Si todo está bien, verás un **check verde** en el nodo de Twilio 
 3. El cliente (o tú si estás probando) recibirá el WhatsApp en segundos 
-

 **¿Ha funcionado? ¡Enhorabuena!**

Si quieres dar un paso más, cuéntame y te explico cómo:

-  **Programarlo** para que se envíe automáticamente a una hora
-  **Leer los destinatarios desde una hoja de Excel o Google Sheets**
-  **Enviar a varios clientes a la vez**